

Introdução

Estatística Aplicada à Experimentação

Estatística Experimental

- Objetivo: planejamento, execução, análise e interpretação dos resultados obtidos em um experimento;
- Experimentação na agricultura pretende responder algumas perguntas como:
 - Qual o melhor cultivar para se plantar (mais rendimento)?
 - Qual o efeito de diferentes herbicidas (menos pragas)?
 - Qual a melhor técnica de semeadura (mais rendimento)?

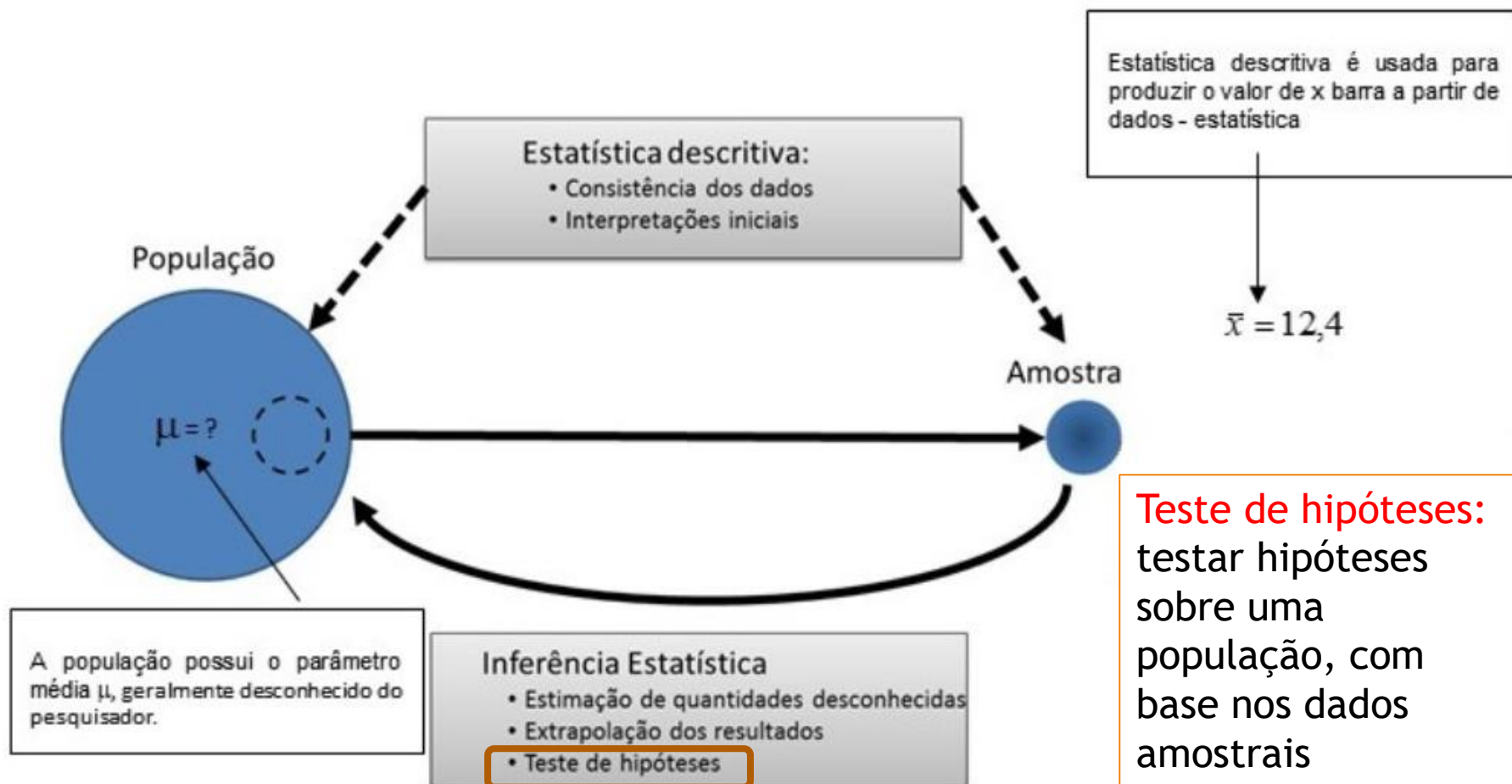
Experimentos

- Para ser o mais eficiente possível, o experimento deve ser planejado a partir de uma metodologia científica apropriada.
 - Delineamento (ou planejamento) experimental → processo de planejar o experimento de modo que todos os dados apropriados sejam coletados, resultando em conclusões objetivas e válidas
 - Dados apropriados: dados que possam ser analisados através de métodos estatísticos

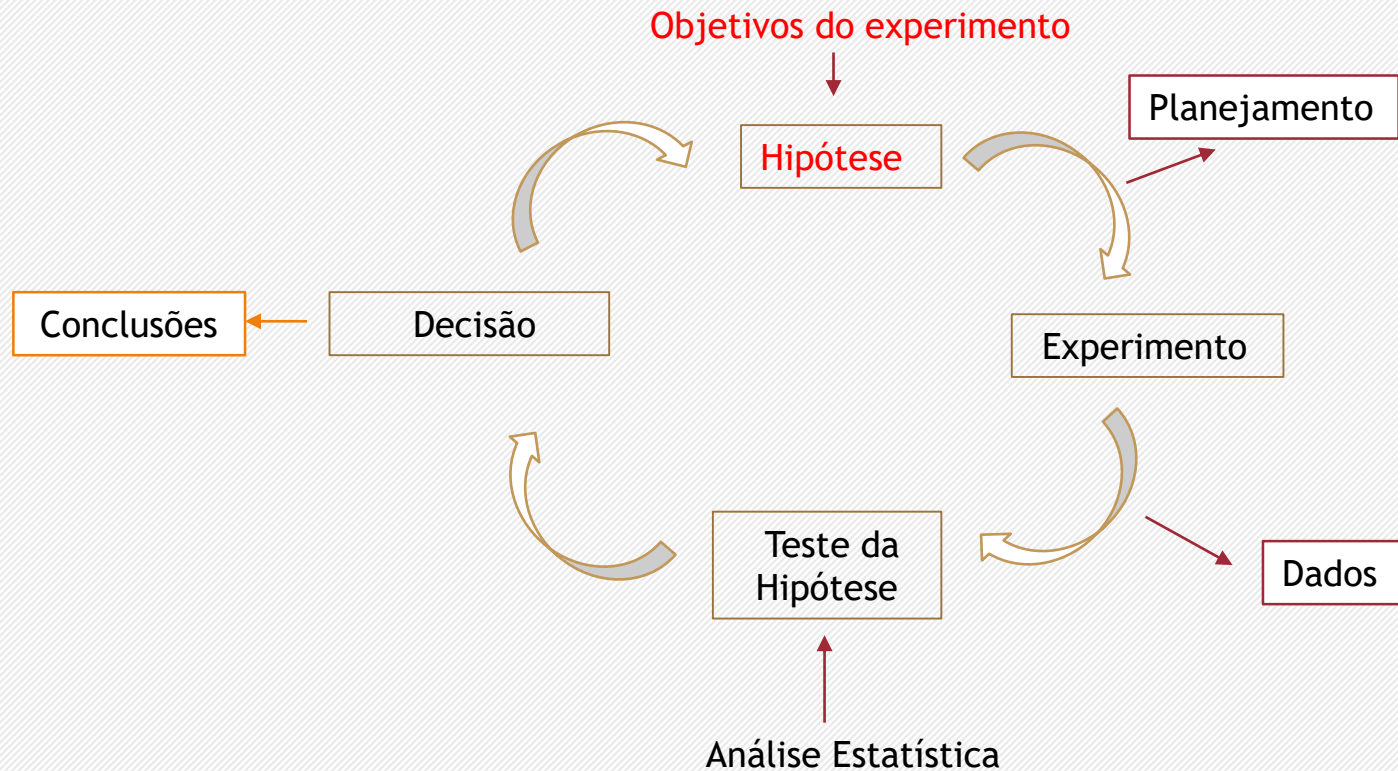
Experimentos

- Os dados que serão utilizados para a análise estatística constituem uma **amostra** da população em estudo e são obtidos de trabalhos previamente planejados: os experimentos - por isso, são chamados de **dados experimentais**;
- O objetivo do experimento é que ele seja o mais **controlado** possível, ou seja, que a única diferença entre os grupos seja o fator/tratamento de interesse (tipo de semente, tipo de herbicida, quantidade de nutriente do solo, etc)

Inferência Estatística



Método científico



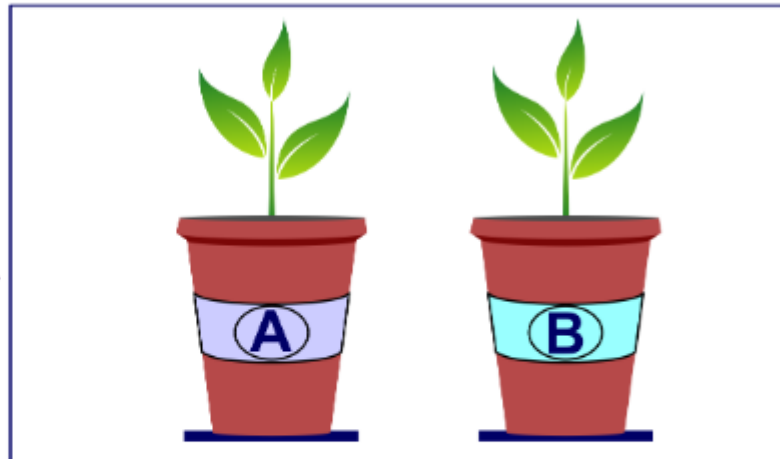
Experimentos

Hipótese

Se certo fertilizante favorece o crescimento vegetal, então a planta que receber esse composto crescerá mais do que aquela que não recebeu.



Plantas geneticamente iguais e de mesmo porte



Mantidas sob as mesmas condições de temperatura, luminosidade e disponibilidade de água, mas...



... a planta A **não** recebe fertilizante.

... a planta B **recebe** fertilizante.

Para garantirmos que qualquer diferença observada no crescimento seja devido ao fertilizante, outros fatores que influenciam no crescimento) precisam ser controlados - ou seja, precisam ser iguais nos dois vasos/grupos.

Nossa **resposta** de interesse é o **crescimento** da planta;

Nosso **tratamento/fator** de estudo é o uso de **fertilizante** (com dois **níveis**: com e sem fertilizante);

Dois grupos: vaso A e vaso B;

Experimentos

- A análise estatística é necessária pois nenhum experimento é 100% controlado - sempre existirão fatores que podem ser diferentes entre os grupos comparados e que não conseguiremos controlar.
- Exemplo: comparar o rendimento de diferentes cultivares - eles devem ser cultivados em solos o mais semelhantes possíveis, mas alguns fatores podemos não conseguir controlar:
 - Pequenas variações nas lâminas de irrigação;
 - Pequenas variações em infestações por pragas;
 - Pequenas variações na fertilidade dos solos;

O efeito que esses fatores não controlados têm sobre a diferença da resposta de interesse entre os grupos é chamado de variação aleatória, ao acaso ou residual.

Experimentos

- Procurando **tornar mínima a variação do acaso**, causada por fatores não controlados, o experimentador deve fazer o planejamento do experimento de tal forma que consiga isolar os efeitos de todos os fatores que podem ser controlados;
 - Assim, podemos concluir que as diferenças entre os grupos ocorre devido aos diferentes níveis do tratamento/fator de interesse;
- Ainda, devem ser tomados cuidados para que a amostra seja representativa. Só assim, as inferências a partir dela poderão expressar uma extrapolação para a população;

Experimentos - Planejamento

1. Qual (ou quais) vai ser a característica (variável) estudada (a resposta de interesse do experimento):
 - Altura ou comprimento das plantas;
 - Produção de grãos/ rendimento;
 - etc
2. Quais fatores afetam essa resposta de interesse e quais os níveis de cada fator - importante tentar identificar os que podem e os que não podem ser controlados.
 - Variedade, adubação, irrigação, qualidade da semente, temperatura, incidência de luz, etc

Experimentos - Planejamento

3. Tipos de experimentos:

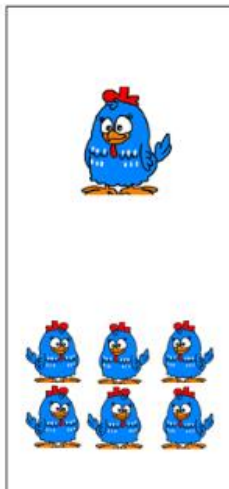
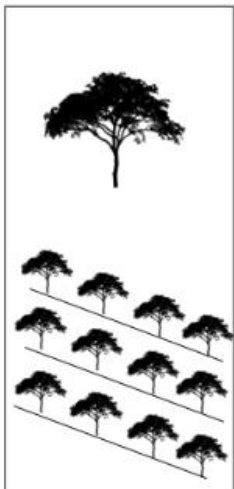
- Experimento **simples**: apenas **um fator** (dentre todos que afetam a resposta) pode ser estudado (chamado de tratamento ou fator de interesse);
 - Os demais fatores devem ser controlados (mantidos iguais, constantes, entre os grupos).
- Experimentos **complexos**: experimentos fatoriais – podemos estudar simultaneamente o efeito de dois ou mais fatores na resposta de interesse;

Experimentos - Planejamento

4. Unidade Experimental (ou parcela)

→ Onde serão aplicados os diferentes níveis do tratamento/fator;

→ Ideal é que as unidades experimentais sejam o **mais semelhantes/uniforme** possível → reduzir a variação aleatória → Assim, podemos concluir que as diferenças entre os grupos ocorre devido ao tratamento/fator de interesse;



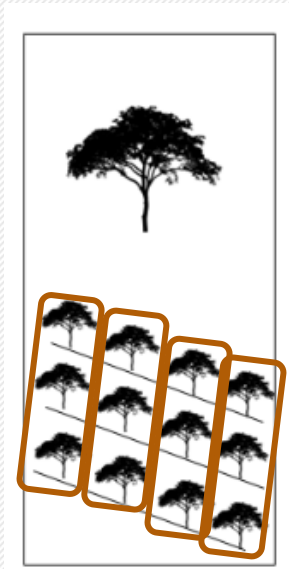
Exemplos:

- uma área de campo,
- um vaso com solo,
- uma sementeira,
- uma placa de Petri,
- um tubo de ensaio,
- uma árvore,
- uma folha da planta,
- uma máquina, etc.

Experimentos - Planejamento

5. Número de repetições

→ Depende do número de tratamentos a serem utilizados;



Exemplo: se estivéssemos comparando o efeito dos fertilizantes A, B e C na quantidade de frutos de uma determinada árvore → temos um tratamento (fertilizante) com 3 níveis (A, B e C);

Cada árvore → unidade experimental - devem ser o mais similares possíveis, mesma idade, plantadas em locais com solos, umidade, exposição a pragas e temperatura similares.

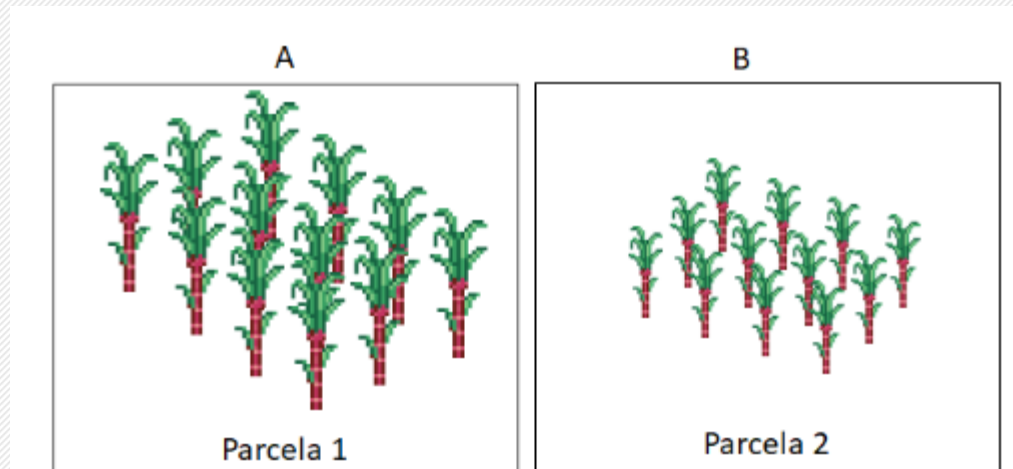
A cada três árvores (cada uma com um tipo de fertilizante) temos uma repetição do experimento;

Princípios Básicos

- Repetição

O princípio da repetição consiste na reprodução do experimento básico. Sejam, por exemplo as variedades, A e B, plantadas em 2 parcelas o mais semelhante possível.

O fato da variedade A se comportar melhor que a B, pouco ou nada significa, pois a variedade A pode ter tido um melhor comportamento por simples acaso.

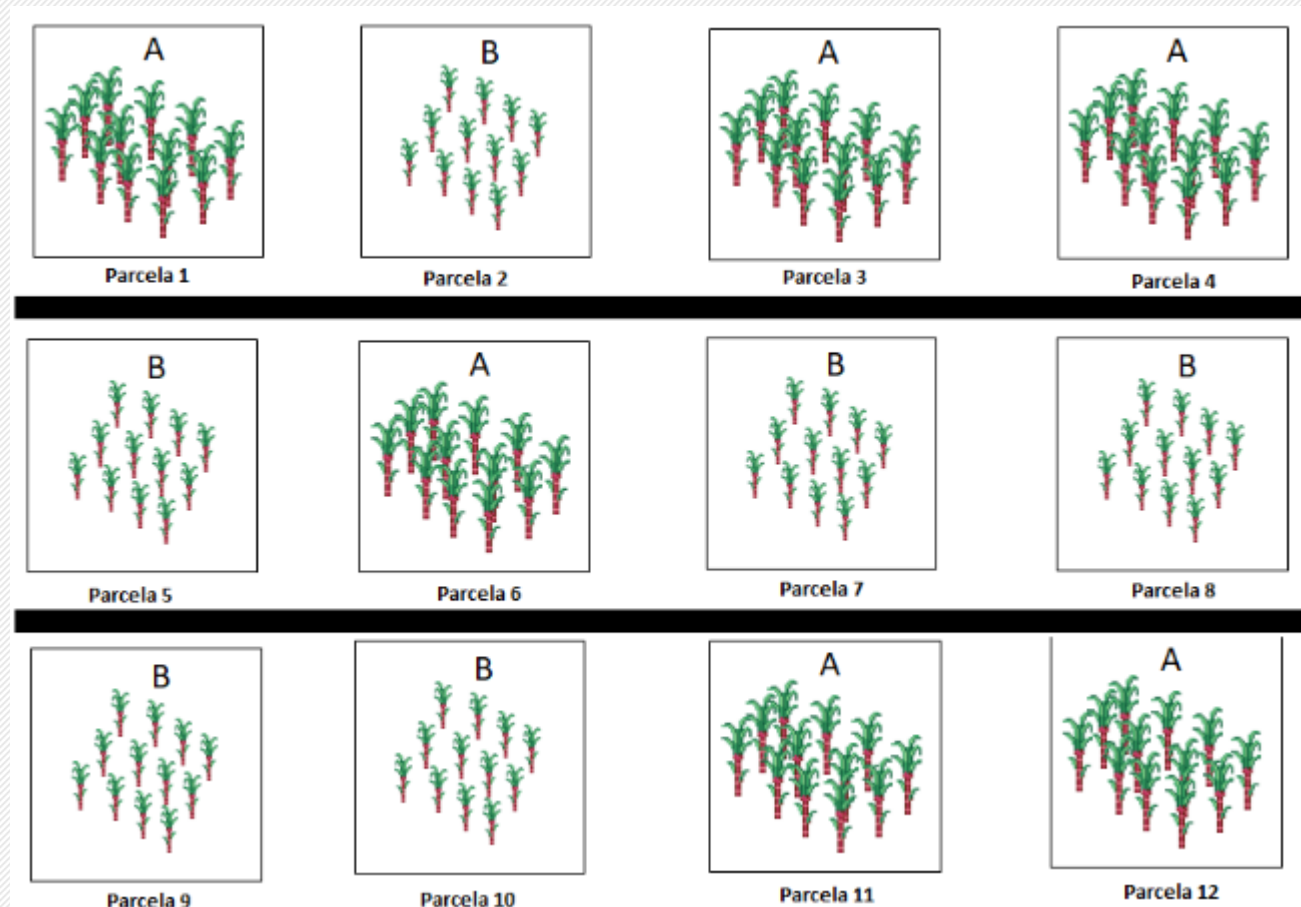


Princípios Básicos

• Repetição

Podemos tentar contornar o problema, plantando as variedades A e B em diversas parcelas, e considerando o comportamento médio de cada variedade.

Aqui intervém o **princípio da repetição**, ou seja, a reprodução do experimento básico.



Princípios Básicos

- Repetição

- Necessárias para estimar o **erro experimental** e para avaliar, de forma mais precisa, o efeito de cada tratamento, ou seja, para estimar a variabilidade e conferir precisão ao valor estimado.
- **Erro Experimental** - é a variabilidade da resposta entre as unidades experimentais (parcelas) que receberam o mesmo tratamento - variabilidade aleatória, resultado de fatores não controlados - só conseguimos observar/mensurar essa variabilidade repetindo o experimento;
- É usual que os experimentos possuam **pelo menos 3 repetições**;

Delineamento Experimental

- É a forma como os tratamentos são designados ou arrançados nas unidades experimentais:
 - Delineamento inteiramente casualizado (DIC),
 - Delineamento em blocos casualizados (DBC),
 - Parcelas subdivididas,
 - Entre outros;

Princípios Básicos

- Casualização/Aleatorização
 - Distribuição dos tratamentos às unidades experimentais de forma casual (aleatória, randômica), para evitar que um determinado tratamento venha a ser beneficiado por sucessivas repetições em parcelas (unidades experimentais) melhores.
 - É a alocação dos tratamentos aleatoriamente sobre as unidades experimentais, isto é, sorteando qual a unidade experimental receberá cada tratamento e cada repetição.

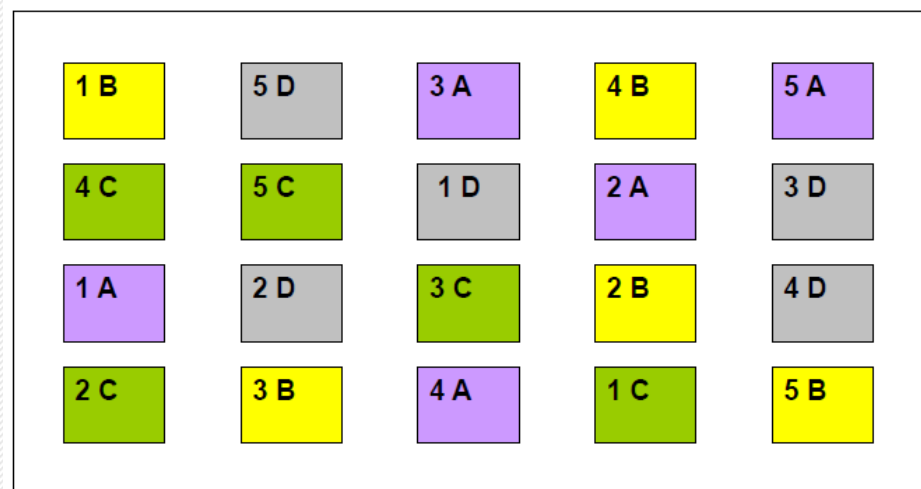
Princípios Básicos

- Casualização

O esquema a seguir ilustra o princípio da casualização de um experimento com um fator/tratamento de interesse com 4 níveis (A,B,C,D) e 5 repetições:

→ Total de unidade experimentais = 20 (4 níveis x 5 repetições)

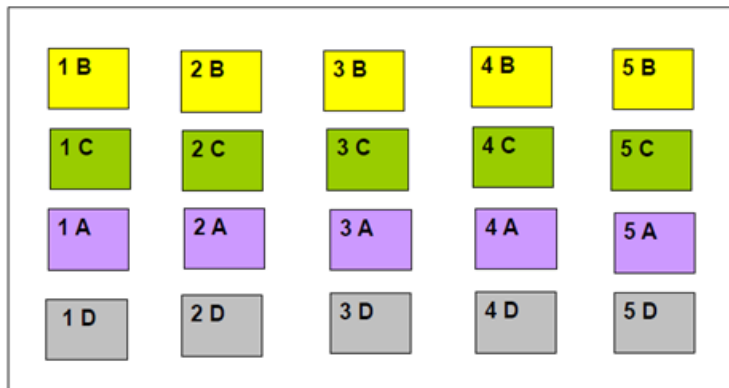
Assim, reduzimos a probabilidade de que uma diferença na resposta observada entre os níveis seja apenas devida ao acaso/fatores não controlados



Princípios Básicos

- Casualização

→ Total de unidade experimentais = 20 (4 níveis x 5 repetições)



Alocação não aleatória dos tratamentos - se as linhas tiverem alguma diferença entre si, e encontrássemos diferença entre A, B, C e D - não conseguiríamos isolar o efeito de 'linhas diferentes' ou de 'tratamentos diferentes';

Princípios Básicos

- Controle Local / Blocos
 - Não é de uso obrigatório;
 - Quando conhecemos um fator que pode ser uma fonte de variação podemos controlar com o uso de blocos;
 - Cada bloco representa um nível desse fator e em cada bloco realizamos uma repetição do experimento;

Princípios Básicos

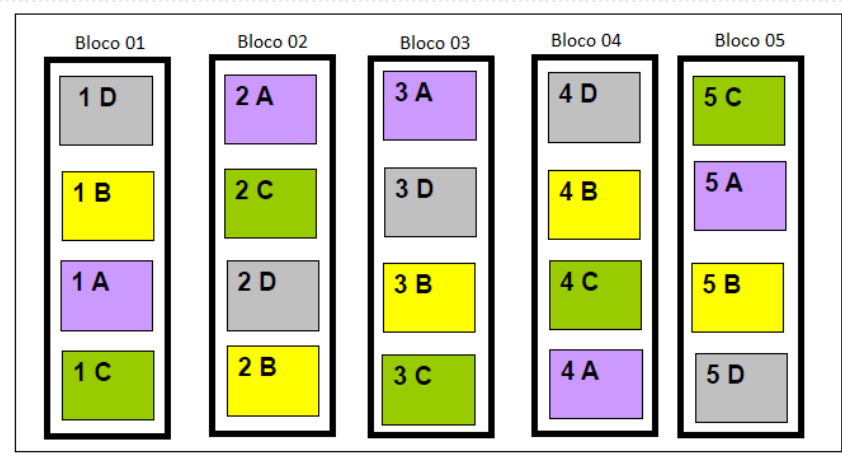
- Controle Local / Blocos

Formação de **grupos de unidades experimentais** o mais homogêneos possível, de modo a reduzir o erro experimental.

Cada grupo constitui um bloco, sendo que os tratamentos devem ser sorteados dentro de cada bloco. Por exemplo:

→ um experimento com um fator/tratamento de interesse com 4 níveis (A,B,C,D) e 5 repetições;

→ Um fator de bloco com 5 níveis;



Princípios Básicos

Repetição + Casualização

1 B	5 D	3 A	4 B	5 A
4 C	5 C	1 D	2 A	3 D
1 A	2 D	3 C	2 B	4 D
2 C	3 B	4 A	1 C	5 B

Repetição + Casualização + Controle Local

Bloco 01	Bloco 02	Bloco 03	Bloco 04	Bloco 05
1 D	2 A	3 A	4 D	5 C
1 B	2 C	3 D	4 B	5 A
1 A	2 D	3 B	4 C	5 B
1 C	2 B	3 C	4 A	5 D

Sabemos de antemão de as colunas diferem entre si - garantimos uma repetição do experimento em cada coluna

Análise Estatística

- ANOVA - Análise de Variância
 - Técnica que nos permite decompor a variabilidade total da resposta (a variação da resposta de interesse entre todas as unidades experimentais) em partes atribuídas a:
 - Variação devido a causas conhecidas e independentes (níveis do tratamento);
 - variação relacionada com causas controladas pelo delineamento experimental (blocos, quando existirem);
 - uma porção residual de origem desconhecida e de natureza aleatória (devido aos fatores não controlados);

Exercício

- Identifique a variável resposta, o número de níveis dos tratamentos e o número de repetições:

→ Para comparar quatro variedades de tomateiro, plantaram-se 12 de cada variedade, registrando-se a produção de tomates em libras;

Exercício

- Está sendo planejada uma pesquisa para verificar a hipótese de que novas cultivares de milho com teores mais elevados do aminoácido lisina têm maior valor nutritivo do que cultivares de milho comuns. Com esse propósito serão preparadas rações mistas de milho e soja, combinando milho de cada uma de três cultivares - duas dessas novas cultivares e uma cultivar comum - com cada um de três níveis de proteína: 12%, 18% e 24%. Cada uma dessas rações será assinalada a 10 pintos de um dia por um período de três semanas. O valor nutritivo da ração será avaliado pelo ganho de peso dos animais nesse período.
- (a) Identifique as características respostas relevantes nessa pesquisa.
- (b) Identifique os fatores de tratamento e os correspondentes níveis.